Ingeniería de Software Aplicada I

Levantamiento de requerimientos

Cómo descubrir lo que el software realmente debe hacer



Universidad Tecnológica de Panamá · Sede Panamá Oeste
Profesora: Susan Janette Oliva Rivera
Presentado por: Luis Madrid, José Sousa, Roderick Justiniani, Luis Montalvo

¿Qué vamos a ver?

1. Fundamentos y tipos de requerimientos
2. Actores involucrados
3. Proceso de levantamiento
4. Técnicas de recopilación de información
5. Especificación y ejemplo práctico
6. Priorización, validación y cambios
7. Tradicional vs. ágil, problemas y buenas prácticas



¿Qué es un requerimiento?

Definición

Una declaración que expresa una necesidad de los usuarios o de la organización, junto con sus condiciones y restricciones, y que el sistema debe satisfacer.

ISO/IEC/IEEE 29148 (2018)

De la necesidad al requerimiento

Necesidad (lenguaje cotidiano)

"Los estudiantes deben poder consultar sus calificaciones en línea."

▼

Requerimiento (preciso y verificable)

"El sistema mostrará al estudiante autenticado la lista de calificaciones del período en curso."

¿Qué es el levantamiento de requerimientos?

Conjunto de actividades con las que el equipo descubre, comprende y registra lo que necesitan los actores de un proyecto de software, antes de diseñarlo y construirlo.



Descubrir

Qué problema hay y quién lo tiene



Comprender

Analizar, contrastar y organizar la información



Acordar

Negociar y confirmar con los actores

También se le llama obtención, captura, educción o toma de requerimientos; en inglés, requirements elicitation.

¿Por qué es tan importante?

47 %

de los proyectos no exitosos no alcanzan sus metas por una gestión inadecuada de los requerimientos

5,1 %

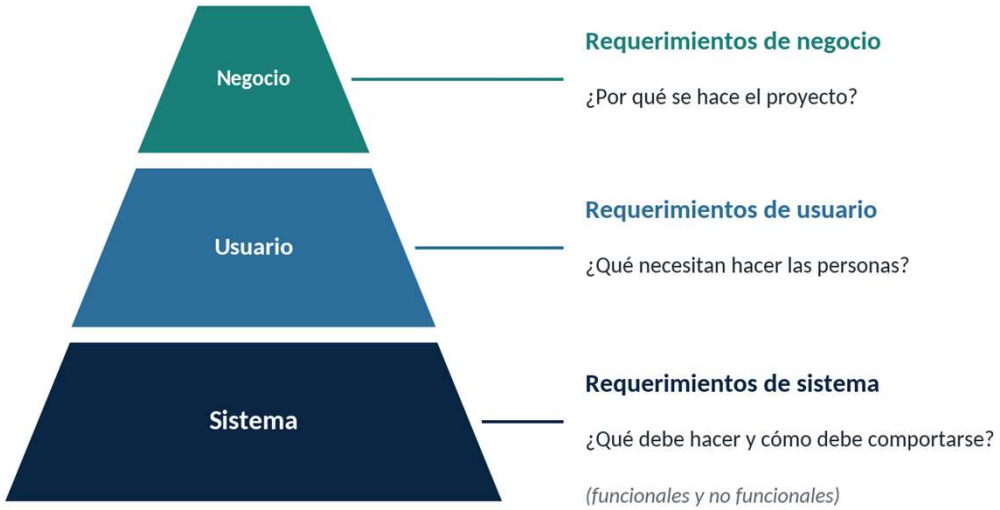
de cada dólar invertido en proyectos se desperdicia por una mala gestión de los requerimientos



El error se encarece

Cuanto más tarde se detecta un error de requerimientos, más costoso es corregirlo: afecta al diseño, al código y a las pruebas.

Niveles de requerimientos



Cada nivel se deriva del anterior y lo hace más concreto.

Ejemplo: biblioteca universitaria

Negocio

Reducir el tiempo que el personal dedica a controlar los préstamos.

Usuario

El bibliotecario necesita registrar un préstamo en pocos pasos.

Sistema

El sistema registrará el préstamo y calculará la fecha de devolución.

Requerimientos funcionales y no funcionales

Funcionales

¿Qué debe hacer el sistema?

- Registrar un nuevo estudiante
- Generar un reporte mensual de préstamos
- Enviar confirmación al completar una reserva

No funcionales

¿Cómo debe comportarse?

- Rendimiento: respuesta en menos de 3 s
- Seguridad: acceso con usuario y contraseña
- Usabilidad, disponibilidad y compatibilidad

También se capturan: reglas de negocio · requerimientos del dominio · interfaces externas · restricciones (tecnología, presupuesto, fecha de entrega)

Actores involucrados (stakeholders)



Usuarios finales

Usan el sistema a diario



Clientes y patrocinadores

Financian y aprueban



Expertos del dominio

Conocen reglas y procesos



Desarrollo y pruebas

Construyen y verifican



Soporte y operaciones

Instalan y dan asistencia



Reguladores y auditores

Exigen normas y leyes

El analista de requerimientos es el puente entre usuarios y equipo técnico: escucha, analiza, comunica y negocia.

El proceso de levantamiento en 6 etapas



Identificar

Alcance, objetivos y actores

Obtener

Aplicar técnicas para recopilar información

Analizar

Clasificar; detectar conflictos y omisiones

Negociar

Priorizar y acordar con los actores

Especificar

Documentar de forma clara y verificable

Validar

Confirmar con los usuarios

Gestión de cambios y trazabilidad: actividad continua durante todo el proceso

Adaptado de Sommerville (2011) y Pressman (2010).

Técnicas de recopilación de información



Entrevistas

Conversación planificada con actores clave



Cuestionarios

Muchas personas en poco tiempo



Observación

Ver el trabajo real; etnografía



Talleres (JAD)

Sesiones colaborativas con facilitador



Análisis de documentos

Manuales, formularios y sistemas actuales



Prototipos

Maquetas para reaccionar ante algo concreto

Casos de uso e historias de usuario: describen el sistema desde la perspectiva del usuario y sirven tanto para obtener como para documentar requerimientos.

¿Cuándo usar cada técnica?

Técnica	Ventaja	Limitación	Conviene cuando…
Entrevistas	Detalle; permiten aclarar dudas	Consumen tiempo	Al inicio, con actores clave
Cuestionarios	Alcance amplio y bajo costo	Poca profundidad	Muchos usuarios dispersos
Observación	Muestra la práctica real	Lenta; altera el comportamiento	Procesos existentes complejos
Talleres JAD	Resuelven conflictos al instante	Difícil coordinar agendas	Actores con intereses distintos
Prototipos	Reacción ante algo concreto	Pueden crear expectativas irreales	Interfaces poco claras

¿Cómo es un buen requerimiento?

- **Necesario:** responde a una necesidad real
- **No ambiguo:** una sola interpretación
- **Completo:** sin depender de suposiciones
- **Singular:** expresa una sola idea
- **Factible:** posible con los recursos disponibles
- **Verificable:** se puede comprobar objetivamente

Ambiguo, no verificable

"El sistema debe ser rápido."

Preciso y verificable

"El sistema mostrará los resultados de una búsqueda en menos de 3 segundos con hasta 200 usuarios simultáneos."

Criterios de ISO/IEC/IEEE 29148 (2018).

Formas de documentar los requerimientos



Documento ERS

- Introducción
- Descripción general
- Requerimientos específicos
- Apéndices e índice



Casos de uso

- Actor principal
- Precondiciones
- Flujo principal
- Flujos alternativos
- Postcondiciones



Historias de usuario

- Como [rol], quiero [función] para [beneficio]
- Criterios de aceptación
- INVEST: independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña, comprobable

Ejemplo: sistema de préstamos de biblioteca

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
RF-01	Registrar el préstamo de un libro a un estudiante	Funcional	**Debe**
RF-02	Buscar libros por título, autor o materia	Funcional	**Debe**
RF-03	Enviar recordatorio por correo dos días antes de la devolución	Funcional	**Debería**
RNF-01	Búsquedas en menos de 3 s con 200 usuarios simultáneos	No funcional	**Debería**
RNF-02	Acceso de administración con usuario y contraseña	No funcional	**Debe**
RNF-03	Interfaz utilizable desde computadoras y móviles	No funcional	**Debería**

Cada requerimiento tiene identificador, redacción singular y verificable, tipo y prioridad.

Priorización con la técnica MoSCoW

Must have

Debe tener

Indispensable: registrar préstamos y devoluciones

Should have

Debería tener

Importante: recordatorios por correo electrónico

Could have

Podría tener

Deseable: cálculo automático de multas

Won’t have

No por ahora

Fuera de esta entrega: aplicación móvil nativa

Validar y controlar los cambios



Validación: ¿es el sistema correcto?

- Revisiones e inspecciones con los actores
- Prototipos para probar la idea
- Casos de prueba desde el inicio
- Recorridos de casos de uso



Cambios: ordenados, no evitados

- Línea base de requerimientos aprobados
- Procedimiento para proponer y aprobar cambios
- Matriz de trazabilidad: origen → diseño → prueba

Enfoque tradicional vs. enfoque ágil

Aspecto	Tradicional (cascada)	Ágil
Momento	Concentrado al inicio	Continuo, en cada iteración
Documentación	ERS extenso y formal	Historias de usuario y backlog
Cambios	Control formal	Bienvenidos y priorizados
Cliente	Participa en hitos	Colabora constantemente
Ideal para	Requerimientos estables o regulados	Requerimientos cambiantes o inciertos

En la práctica muchas organizaciones combinan ambos enfoques.

Problemas frecuentes y buenas prácticas

Problemas

- Ambigüedad en la redacción
- Alcance que crece sin control
- Requerimientos tácitos no expresados
- Poca disponibilidad de los usuarios
- Falta de trazabilidad

Buenas prácticas

- Involucrar a los usuarios desde el inicio
- Crear un glosario compartido
- Combinar varias técnicas y fuentes
- Definir criterios verificables y prioridad
- Establecer línea base y control de cambios

Pressman (2010); Sommerville y Sawyer (1997); Wiegers y Beatty (2013).

Conclusiones

1. El levantamiento define el rumbo del proyecto: de él dependen el diseño, las pruebas y la satisfacción del usuario.
2. Consiste en descubrir, analizar y acordar necesidades, no solo recolectar solicitudes.
3. Ninguna técnica sirve para todo: se combinan según el contexto.
4. Los requerimientos deben ser claros, verificables, priorizados y trazables.
5. Tanto en enfoques tradicionales como ágiles, gestionar los cambios es clave.

¿Preguntas?